

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA: ANNISA BERLIANA NINDYA SYAH PUTRI

NIM: 109082500166

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Tipe Bentuk

Tipe bentuk adalah mekanisme dalam pemrograman yang memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan. Dalam bahasa pemrograman Go, tipe bentuk ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Alias dan Struct.

2. Alias (Type)

Alias digunakan untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada agar lebih ringkas atau mudah dipahami.

- Fungsi: Mengubah nama tipe data standar (seperti `int` atau `float64`) menjadi nama yang lebih familiar dalam konteks program tertentu.
- Deklarasi: Menggunakan kata kunci `type` diikuti dengan nama alias dan tipe data aslinya.
- Contoh: Mendefinisikan tipe bilangan sebagai pengganti `int` atau pecahan sebagai pengganti `float64`.

3. Struct (atau Record)

Struct atau *Structure* digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang memiliki keterkaitan atau relasi tertentu ke dalam satu kesatuan.

Karakteristik Utama Struct:

- Field: Setiap nilai atau elemen data di dalam *struct* disimpan dalam variabel yang disebut *field*.
- Kesamaan Tipe: Berbeda dengan beberapa bahasa lain, di Go kesamaan tipe antara dua variabel *struct* ditentukan oleh strukturnya (nama, tipe, dan urutan *field* yang sama), bukan hanya sekadar namanya saja.
- Efisiensi: Mendefinisikan *struct* sebagai tipe data baru memudahkan deklarasi variabel karena seluruh daftar *field* tidak perlu ditulis ulang berkali-kali.

4. Implementasi Praktis

Dalam contoh program, *struct* digunakan untuk memodelkan data waktu yang terdiri dari tiga *field* bertipe `int`: jam, menit, dan detik. Pengaksesan data di dalam *struct* dilakukan dengan notasi titik (dot notation), misalnya `wParkir.jam` atau `durasi.menit`.

1. Guided

1. Program Demonstrasi Tiga Cara Inisialisasi Struct Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    IPK     float64
    Aktif   bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:    "Budi Santoso",
        NIM:     "123456",
        IPK:     3.75,
        Aktif:   true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2>go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week
7\Guided\Guided-1\guided1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Program Input dan Menampilkan Data Mahasiswa Menggunakan Array of Struct

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 7\Guided\Guided-2\guided2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Jingga
NIM: 123
IPK: 3.98
Mahasiswa ke- 2
Nama: Mawar
NIM: 456
IPK: 2.45
Mahasiswa ke- 3
Nama: Melati
NIM: 789
IPK: 3.78

Data Mahasiswa:
{Jingga 123 3.98}
{Mawar 456 2.45}
{Melati 789 3.78}
```

2. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur (Celcius suhu) suhu (Ketiga function ini wajib menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)
- 2) CelciusToFahrenheit (Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin (Celcius suhu) suhu

Ekspektasi Output:

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 7\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini dipakai untuk mengubah suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di dalam program, dibuat tipe data bernama *suhu* supaya lebih jelas kalau itu dipakai untuk nilai suhu (meskipun aslinya tetap angka desimal).

Ada tiga fungsi yang masing-masing punya tugas sendiri untuk mengubah suhu ke satuan lain. Jadi nanti nilai Celsius yang dimasukan bakal diproses ke tiga hasil berbeda.

Di bagian utama, user diminta masukan suhu, lalu program langsung ngitung dan nampilin hasil konversinya dengan tampilan yang rapi dan gampang dibaca.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data Integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain:
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHarian (bertipe data angka)

Ekspektasi Output:

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahman>
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahman>
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", b.jumlahHalaman)
}
```


Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2>go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week
7\Unguided\unguided-no2\unguidedno2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tentang Kamu
Masukkan nama penulis: Tere_Liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Tentang Kamu
Penulis: Tere_Liye
Penerbit: Republika
Tahun Terbit: 2016
Jumlah Halaman: 524
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menginput dan menampilkan data sebuah buku. Pada program ini dibuat tipe data alias *angka* yang merepresentasikan *int* dan *kata* yang merepresentasikan *string* untuk memperjelas penggunaan tipe data. Selanjutnya, dibuat struct *Buku* yang berisi data judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman.

Pada bagian *main*, pengguna diminta untuk memasukkan data buku, kemudian data tersebut ditampilkan kembali dengan format yang rapi.

3. Kesimpulan

Kesimpulannya, program ini menunjukkan penerapan konsep tipe data alias dan struct dalam bahasa Go untuk mengelola data secara terstruktur. Dengan menggunakan tipe alias, penulisan tipe data menjadi lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan program. Selain itu, penggunaan struct *Buku* memudahkan dalam mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan.

Melalui program ini, pengguna dapat menginput data buku dan menampilkannya kembali dengan format yang rapi. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan struct sangat efektif untuk menyimpan dan mengolah data yang memiliki banyak atribut, sehingga program menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.